



Chapter 10: Area and Mensuration (क्षेत्रमिति)

खरिदार द्वितीय पत्र - गणित अध्ययन सामग्री

PART - 1

- Triangles (त्रिभुजहरू)
- Square (वर्ग)
- Rectangle (आयात)
- Circle (वृत्त)

PART - 2

- Cone (शंकु)
- Cylinder (बेलना)
- Sphere / Hemisphere (गोला / अर्धगोला)
- Combined Solid (संयुक्त ठोस वस्तु)

PART - 3

- Path (बाटो)
- Cost Estimation (लागत अनुमान)

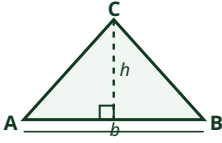
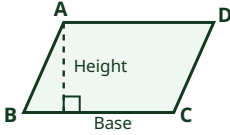
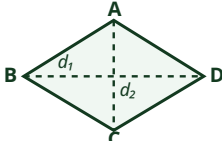
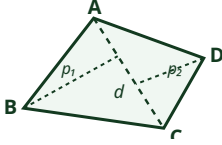
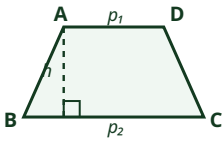
Formulas & Key Points (PART - 1: Triangles)

S.N.	Figure	Name (नाम)	Area (क्षेत्रफल - A)	Perimeter (परिमिति - P)
1.		विषमबाहु त्रिभुज (Scalene Triangle)	$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ यहाँ, s = Semi-perimeter (अर्धपरिमिति) $s = (a + b + c) / 2$	$P = a + b + c$ ($P = AB + BC + CA$)
2.		समद्विबाहु त्रिभुज (Isosceles Triangle)	$A = (b / 4) \sqrt{4a^2 - b^2}$	$P = 2a + b$
3.		समबाहु त्रिभुज (Equilateral Triangle)	$A = (\sqrt{3} / 4) a^2$	$P = 3a$
4.		समकोणी त्रिभुज (Right-Angled Triangle)	$A = (1 / 2) \times p \times b$	$P = p + b + h$

Note (महत्वपूर्ण टिप्स):

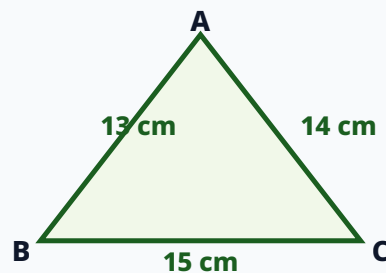
- प्रश्नमा जुन त्रिभुज (Δ) दिएको छ, सोही त्रिभुज (Δ) को सूत्र (Formula) प्रयोग गर्ने।
- यदि प्रश्नमा त्रिभुज (Δ) को प्रकार (Type) स्पष्ट खुलाएको छैन भने, विषमबाहु त्रिभुज (Scalene Triangle) को सूत्र प्रयोग गर्ने।

समतलीय सतहहरू (Plane Figures) - Formulae and Key Points

क्र.सं.	Name	Figure	Area	Perimeter
5.	त्रिभुज (Triangle)		$A = \frac{1}{2} \times b \times h$	$P = AB + BC + AC$
6.	समानान्तर चतुर्भुज (Parallelogram)		$A = b \times h$	$P = 2 (AD + AB)$
7.	समबाहु चतुर्भुज (Rhombus)		$A = \frac{1}{2} d_1 \times d_2$	$P = 4a$
8.	चतुर्भुज (Quadrilateral)		$A = \frac{1}{2} d (p_1 + p_2)$	$P = AB + BC + CD + DA$
9.	समलम्ब चतुर्भुज (Trapezium)		$A = \frac{1}{2} h (p_1 + p_2)$	$P = p_1 + p_2 + AB + CD$

"Learning through Examples"

(1) दिइएको त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल कति हुन्छ ?



यहाँ, समाधान:

ΔABC मा,

भुजा BC (a) = 15 cm, भुजा AC (b) = 14 cm, भुजा AB (c) = 13 cm

$$\text{अर्धपरिमिति (s)} = \frac{a+b+c}{2} = \frac{15+14+13}{2} = \frac{42}{2} = 21 \text{ cm}$$

अब, ΔABC को क्षेत्रफल (A) =

$$\begin{aligned} & \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \\ &= \sqrt{21(21-15)(21-14)(21-13)} \\ &= \sqrt{21 \times 6 \times 7 \times 8} \\ &= \sqrt{7056} \\ &= 84 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \Delta ABC \text{ को क्षेत्रफल} = 84 \text{ cm}^2$$

(2) एउटा त्रिभुजको क्षेत्रफल 80 cm^2 छ । त्रिभुजको आधार 16 cm छ भने उचाइ कति होला ? (शिक्षक सेवा आयोग नियम 2079)

यहाँ, समाधान:

ΔABC मा, क्षेत्रफल (A) = 80 cm^2 , आधार भुजा (b) = 16 cm, उचाइ (h) = ?

हामीलाई थाहा छ,

$$A = \frac{1}{2} \times b \times h$$

$$\text{or, } 80 = \frac{1}{2} \times 16 \times h$$

$$\text{or, } 80 = 8h$$

$$\text{or, } h = \frac{80}{8} = 10 \text{ cm}$$

$\therefore$ सो त्रिभुजको उचाइ (h) = 10 cm

(3) आधार (Base) को लम्बाइ 28cm र क्षेत्रफल (Area) 672cm^2 भएको समद्विबाहु त्रिभुजको समान भुजाको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस्। (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, 2080)

यहाँ, समाधान:

समद्विबाहु त्रिभुजको: आधार (b) = 28 cm, क्षेत्रफल (A) = 672 cm^2 , बराबर भुजा (a) = ?

हामीलाई थाहा छ,

$$A = \frac{b}{4} \times$$

$$\sqrt{4a^2 - b^2}$$

$$\text{or, } 672 = \frac{28}{4} \times$$

$$\sqrt{4a^2 - (28)^2}$$

$$\text{or, } 672 = 7 \times$$

$$\sqrt{4a^2 - 784}$$

$$\text{or, } \frac{672}{7} =$$

$$\sqrt{4a^2 - 784}$$

$$\text{or, } 96 =$$

$$\sqrt{4a^2 - 784}$$

$$\text{or, } (96)^2 = 4a^2 - 784 \quad (\text{दुवैतर्फ वर्ग गर्दा})$$

$$\text{or, } 9216 = 4a^2 - 784 \Rightarrow 9216 + 784 = 4a^2$$

$$\text{or, } 10000 = 4a^2 \Rightarrow a^2 = \frac{10000}{4} = 2500$$

$$\text{or, } a =$$

$$\sqrt{2500}$$

$$= 50 \text{ cm}$$

∴ उक्त समद्विबाहु त्रिभुजको बराबर भुजाको लम्बाइ = 50 cm

(4) एउटा त्रिभुजको भुजाहरूको अनुपात 5:12:13 को अनुपातमा रहेका छन्। यदि परिमिति 60 cm भए क्षेत्रफल कति होला ?

यहाँ, समाधान:

माना, त्रिभुजका भुजाहरूको लम्बाइ क्रमशः 5x, 12x र 13x छन्।

$$\text{परिमिति (P)} = 60 \text{ cm} \Rightarrow 5x + 12x + 13x = 60 \Rightarrow 30x = 60 \Rightarrow x = 2$$

$$\therefore \text{भुजाहरू: } a = 5(2) = 10 \text{ cm, } b = 12(2) = 24 \text{ cm, } c = 13(2) = 26 \text{ cm}$$

$$\text{अर्धपरिमिति (s)} = \frac{10 + 24 + 26}{2} = \frac{60}{2} = 30 \text{ cm}$$

$$\text{अब, } \Delta \text{ को क्षेत्रफल (A)} =$$

$$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$=$$

$$\sqrt{30(30-10)(30-24)(30-26)}$$

$$=$$

$$\sqrt{30 \times 20 \times 6 \times 4}$$

$$=$$

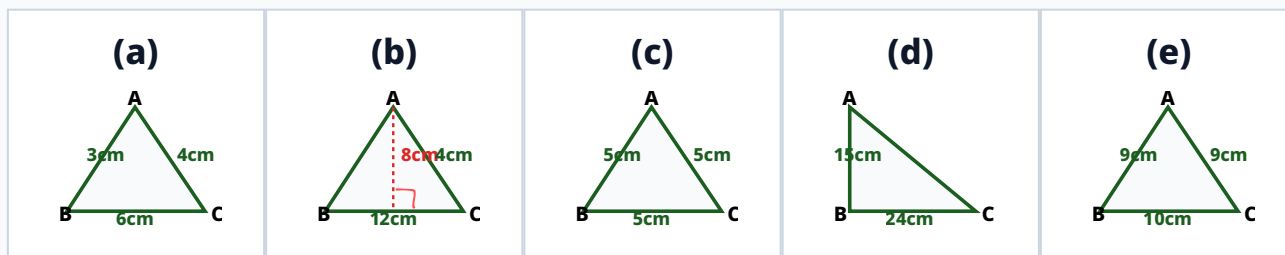
$$\sqrt{14400}$$

$$= 120 \text{ cm}^2$$

∴ सो त्रिभुजको क्षेत्रफल = 120 cm²

"Gist View Exercise"

1. दिइएको त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल कति हुन्छ ?



2. एउटा समकोण Δ को क्षेत्रफल र परिमिति क्रमशः 24cm^2 र 24cm छ भने उक्त Δ को भुजाहरूको लम्बाइ कति-कति होला ?

3. एउटा त्रिभुजाकार खेतको परिमिति र क्षेत्रफल क्रमशः 100m र 200

$\sqrt{5}$

m^2 छ। यदि दुईवटा भुजा 60m र 8m भए कान्छा दुई भुजाहरूको लम्बाइ कति-कति होला ?

4. एउटा त्रिभुजका भुजाहरू $3x$, $4x$, $5x$ र क्षेत्रफल 24cm^2 भए परिमिति र समकोण पत्ता लगाउनुहोस्।

5. परिमिति 13cm भएको Δ त्रिभुजको दुई भुजाहरू क्रमशः 4cm र 5cm भए उक्त त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्।

Answers

1. (a) 5.33 cm ²	(b) 48 cm ²	(c) 10.83 cm ²	(d) 180 cm ²	(e) 19.84 cm ²
2. 8cm, 6cm, 10cm or 6cm, 8cm, 10cm	3. 30m, 30m	4. 24cm		
5. 7.80 cm ²				